ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 20 MIN

# Polynômes d'endomorphismes et multiples d'un annulateur

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, $E$ espace vectoriel sur $\mathbb{K}$.

1. Montrer que $(PQ)(u) = P(u) \circ Q(u)$ pour tous $P, Q \in \mathbb{K}[X]$.
2. (a) Montrer que $P(u) \circ Q(u) = Q(u) \circ P(u)$.

   (b) Montrer que si $P$ annule $u$, alors $PQ$ annule $u$.
3. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$. Calculer $\chi_A$, puis montrer que $R = X^4 - 2X^3 - 2X^2 - 3X$ annule $A$.